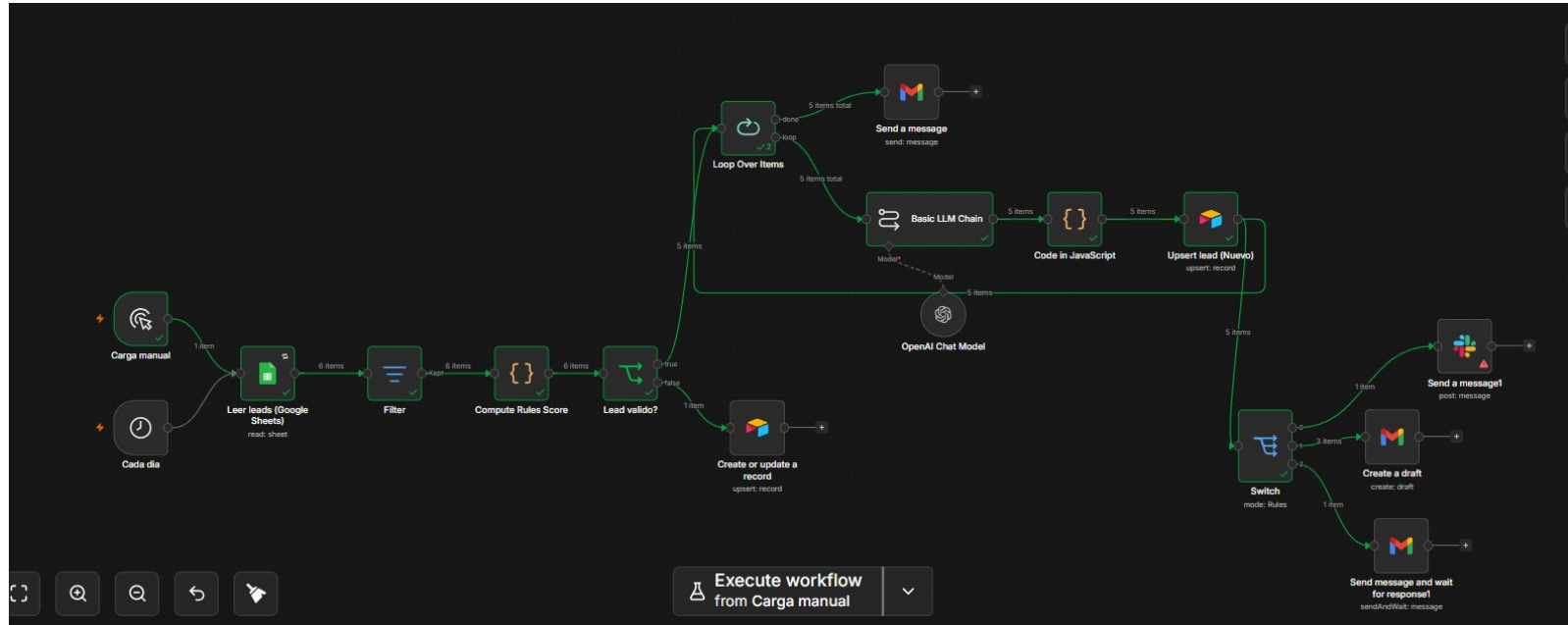


Diagrama de Arquitectura del Sistema

Captura real del flujo implementado en n8n — clasificación, validación y enrutamiento de leads por canal.



Componentes del flujo

Categoría	Nodos	Funcion
Triggers	Carga manual · Cada día	Disparan la ejecucion: manual para pruebas, programado para produccion.
API externa (lectura)	Leer leads (Google Sheets)	Trae el lote de leads nuevos a procesar.
Logica /Codigo	Filter · Compute Rules Score · Code in JavaScript	Descartan filas vacias, calculan el score deterministico y parsean la respuesta de la IA con matching correcto por item (pairedItem).
Routers	Lead valido? · Switch (mode: Rules)	Lead valido?: separa leads sin datos de contacto utilizables. Switch: enruta por segmento (Caliente / Tibio / Frio).
Nodo de IA	Basic LLM Chain + OpenAI Chat Model	Genera asunto y cuerpo de email, y una nota interna para ventas, en base al manual de ventas y los datos del lead.
CRM / Destino de datos	Create or update a record · Upsert lead (Nuevo)	Airtable — persiste leads invalidos y leads procesados con su score, segmento y contenido generado.
Salida por canal	Send a message (Slack) · Create a draft (Gmail) · Send message and wait for response (Gmail)	Caliente -> aviso a ventas por Slack para contacto personal por LinkedIn. Tibio -> borrador de email pendiente de revision humana. Frio -> envio automatico del email generado por IA.

Estructuras de Datos

Schema de la tabla en Airtable (Leads). Los esquemas JSON de transferencia entre integraciones se explican de forma narrativa en el documento complementario Manual Operativo de Datos.

Schema de la tabla de Airtable

Campo	Tipo	Origen	Descripcion
Full Name	Texto	Google Sheets	Nombre completo del lead.
Email	Texto	Google Sheets	Casilla de correo del lead.
Phone	Texto	Google Sheets	Telefono de contacto.
Job_tittle	Texto	Google Sheets	Cargo / puesto del lead.
Company	Texto	Google Sheets	Empresa donde trabaja.
Company_Country	Texto	Google Sheets	Pais de la empresa.
Quantity_Employees	Numero	Google Sheets	Cantidad de empleados de la empresa.
URL_LinkedIn	URL	Google Sheets	Perfil de LinkedIn del lead.
URL_Company	URL	Google Sheets	Sitio web de la empresa.
score_rules	Numero (0-100)	Compute Rules Score (JS)	Score deterministico por reglas de negocio.
segment_rules	Single select	Compute Rules Score (JS)	Caliente / Tibio / Frio, define el canal en el Switch.
valid_email	Booleano	Compute Rules Score (JS)	El email tiene formato valido.
valid_phone	Booleano	Compute Rules Score (JS)	El telefono tiene formato valido.
valid	Booleano	Compute Rules Score (JS)	Gate que usa el router Lead valido? (= valid_email).
email_subject	Texto	Basic LLM Chain (IA)	Asunto de email generado por IA.
email_body	Texto largo	Basic LLM Chain (IA)	Cuerpo de email generado por IA.
sales_note	Texto	Basic LLM Chain (IA)	Nota interna para ventas, usada en el canal Caliente.
status	Single select	Workflow	Pendiente / Procesado por IA / Aprobado por Humano.

Seguridad y Resiliencia

Minimizacion de datos, rutas de error resueltas durante el desarrollo y puntos de Human-in-the-loop del sistema.

1. Minimizacion de datos

El Basic LLM Chain solo recibe del lead lo necesario para redactar el email y la nota interna (nombre, cargo, empresa, segmento y el manual de ventas como contexto). No se envían a la API de OpenAI campos sensibles como teléfono o URLs personales que no aportan a la redacción, reduciendo la exposición de datos personales a un proveedor externo.

2. Rutas de error resueltas

- **Upsert (Nuevo) fallaba con “Invalid input for Status”.** El campo Status en Airtable es Single Select y no tenía la opción “Procesado por IA” entre sus valores válidos. Se agregaron las opciones correctas al campo (Pendiente, Procesado por IA, Aprobado por Humano) y se activó Typecast como resguardo adicional.
- **El nodo Code terminaba en “return” sin devolver items.** n8n no propagaba ningún dato al siguiente nodo. Se corrigió a “return out;” en ambos Code nodes del flujo.
- **Nombres de columna desalineados entre la hoja y el código.** El scoring leía “Q_Employees” e “Industries”, campos que no existen en la tabla real (“Quantity_Employees”, sin columna de industria). El score se calculaba con datos vacíos en esos criterios. Se alinearon los nombres y se agregó un proxy de industria por keywords sobre Company + URL Company.
- **\$(‘Loop Over Items’).item sin índice.** En un Code node que corre una vez para todos los items, esta referencia no identifica de forma confiable el lead correspondiente. Se reemplazó por item.pairedItem.item para un matching explícito entre cada respuesta de la IA y su lead de origen.
- **Leads con email inválido pasaban como válidos.** La condición “validEmail || validPhone” marcaba el lead como válido si tenía cualquiera de los dos datos, aunque el email fuera incorrecto. Se redefinió el campo valid para que dependa únicamente de validEmail, según el criterio de negocio definido.
- **Los nodos de salida citaban un campo que ya no existía.** Create a draft y el nodo de envío del canal Frio tomaban el cuerpo del email de Code in JavaScript.item.json.message_ia, un campo renombrado a email_body en una iteración anterior del código. El cuerpo del mensaje se enviaba vacío. Se corrigió la referencia a email_body en ambos nodos.
- **El canal Frio pausaba el flujo esperando una respuesta.** El nodo de envío de Frio usaba la operación “Send and Wait for Response” de Gmail, pensada para flujos de aprobación humana, no para un envío automático. Se cambió a la operación “Send” simple.

3. Human-in-the-loop

El flujo evita el “efecto metralla” (contactar en masa sin supervisión) escalando el nivel de revisión humana según el riesgo/valor del lead:

- **Caliente** → no se envía nada de forma automática: se notifica al equipo de ventas por Slack para que contacte personalmente por LinkedIn.
- **Tibio** → se genera un borrador de email (Create a draft) que una persona revisa y decide enviar.
- **Frio** → único canal totalmente automático, reservado a los leads de menor prioridad, donde el costo de un error es bajo.

4. Recomendación de resiliencia adicional

Si el tiempo lo permite, activar “Retry on Fail” y “Continue on Fail” en los nodos que llaman APIs externas (Airtable, Gmail, Slack, OpenAI), para que un error puntual de red no interrumpa el procesamiento del resto del lote.

Optimizacion de Costos

Justificacion de la arquitectura y del modelo elegido para la tarea de generacion de contenido, con estimacion de costo mensual real.

1. Basic LLM Chain vs. AI Agent con Tools

La tarea del nodo de IA es puntual: generar asunto, cuerpo de email y una nota interna en un solo paso, sin necesidad de que el modelo decida entre herramientas ni ejecute busquedas. Un AI Agent con Tools agrega al prompt la definicion de cada herramienta disponible y permite pasos intermedios de razonamiento, lo que suma tokens de overhead en cada llamada aunque ninguna tool se termine usando. Por eso el flujo usa Basic LLM Chain: mismo resultado, sin ese costo extra.

Aspecto	AI Agent + Tools	Basic LLM Chain (elegido)
Overhead de prompt	Suma la definicion de cada tool disponible en cada llamada	Solo el prompt de la tarea
Llamadas por lead	1 a varias (segun pasos de razonamiento)	Siempre 1
Prediccion del output	Menos predecible (puede razonar de mas)	Directo al JSON esperado
Cuando se justifica	El modelo necesita buscar/consultar algo en tiempo real	La tarea es generar texto a partir de datos ya disponibles

2. Comparacion de modelos candidatos

Volumen real del proyecto: lotes de 100 leads cada 3 dias $\approx$ 1.000 leads/mes. Estimando $\sim$ 700 tokens de entrada (manual de ventas + datos del lead) y $\sim$ 250 tokens de salida (JSON de respuesta) por lead, el consumo mensual es de aproximadamente 0,7M tokens de entrada y 0,25M de salida. Precios de referencia verificados en agosto de 2026.

Modelo	Precio (\$/1M in / out)	Costo est. / mes	Con Batch API (-50%)	Comentario
GPT-4o-mini (elegido)	\$0.15 / \$0.60	\$0.26	\$0.13	Suficiente para generar textos cortos y estructurados; el mas barato de la comparacion.
GPT-4o	\$2.50 / \$10.00	\$4.25	\$2.13	16x mas caro que 4o-mini para esta tarea; se justificaria solo si la calidad de redaccion no alcanza con el mini.
Claude Haiku 4.5	\$1.00 / \$5.00	\$1.95	\$0.98	Mas caro que GPT-4o-mini para este volumen; alternativa si se prioriza calidad de redaccion sobre costo.
Claude Sonnet 5	\$2.00 / \$10.00	\$3.90	\$1.95	Sobredimensionado para esta tarea puntual; mejor reservado para lectura densa (ej. analisis de la URL de la empresa).

Nota: costos estimados a partir de tarifas publicas de OpenAI y Anthropic verificadas en agosto de 2026; los precios de proveedores de IA cambian con frecuencia y conviene reconfirmarlos antes de presupuestar a mayor escala.

3. Ahorro estimado y proxima optimizacion

Usar GPT-4o-mini en vez de GPT-4o representa un ahorro de aproximadamente 94% mensual para este volumen (\$0.26 vs \$4.25). El numero es chico en terminos absolutos porque el volumen actual tambien lo es, pero la proporcion se mantiene al escalar: a 10.000 leads/mes la diferencia pasa a ser de \$2.55 contra \$42.50.

Proxima optimizacion recomendada: el trigger corre cada 3 dias sobre un lote cerrado, no en tiempo real -- es exactamente el escenario para el que existe la Batch API (resultados en hasta 24hs a mitad de precio). Migrar el nodo de IA a Batch API sumaria otro 50% de ahorro sobre la tabla de arriba, sin cambiar la calidad de las respuestas.

4. Dashboard de Control

Interface en Airtable con los KPIs principales de la operacion: registros procesados en el dia, score medio, leads procesados, leads invalidados, y el desglose de leads por canal (Frio / Caliente / Tibio).

Registros procesados en el día	Score Medio	Leads procesados
5	50	5
Ivalidos procesados		
1		

Canal	Leads
Frío	3
Caliente	1
Tibio	1

Base de datos en Airtable (tabla Leads) que alimenta el dashboard, con registros reales procesados por el flujo -- incluyendo el caso Invalido (fila 6) que quedó fuera del pipeline de IA por el gate de validez.

Grid view

Ocultar camposFiltroGrupoClasificarConfigurar colorTeamCompartir y sincronizar

	# ID	Valid	A Name	A email	Telephone	A Company	# Company Size	Status
1								
3								
4	1	✓	Nicolas Dionisio	nicodionisio2@gmail.com		Glaz Agency	20	Procesado por IA
5	2	✓	Clara Chigot	clara.chigot@gmail.com		Loreal Group	50.000	Procesado por IA
6	3	✓	Pablo Izuel	aycestacionamientos@gma...		AYC estacionamientos	2	Procesado por IA
7	4	✓	Oscar Rosas	oscarrosas91@gmail.com		El Iomito Diego SRL	7	Procesado por IA
8	5	✓	Miguel Colombo	miguel@b2meets.com		B2Meets	5	Procesado por IA
9	6		Ncolas dionisio	jjhgfdss	23232323232	nada	0	Invalido
+								

Video demo: entregado por separado.